1. Perbedaan Deret Taylor dan Deret Maclaurin

Deret Taylor fungsi $f(x)$ di sekitar titik $x = a$:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

Deret Maclaurin adalah deret Taylor dengan $a = 0$:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

Jadi perbedaannya hanya pada titik pusat ekspansi. Contoh deret Maclaurin:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

Contoh deret Taylor di $a = 1$ (karena $\ln x$ tidak terdefinisi di $x = 0$):

$$\ln x = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \cdots$$

2. Syarat Kekonvergenan Deret

Deret $\sum a_n$ konvergen jika jumlah parsialnya

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

menuju bilangan berhingga S saat $n \to \infty$.

Deret konvergen hanya jika

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0.$$

Selain syarat di atas, ada cukup banyak uji yang dapat digunakan untuk menentukan kekonvergenan suatu deret. Contohnya deret harmonik $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$: sukunya menuju 0, tetapi deretnya divergen.

Uji yang umum dipakai

- Deret geometri $\sum ar^n$ konvergen jika $|r| < 1$, dengan jumlah $\frac{a}{1-r}$.
  Contoh:
  $$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2.$$
- Deret-p $\sum \frac{1}{n^p}$ konvergen jika $p > 1$.
  Contoh:
  $$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

- Uji rasio: jika
$$L = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1,$$
deret konvergen.
Contoh: untuk $\sum \frac{1}{n!}$,
$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1,$$
jadi konvergen.

- Deret berganti tanda (Leibniz): $\sum(-1)^{n+1} b_n$ konvergen jika b_n turun dan $\lim b_n = 0$.
Contoh:
$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \ln 2.$$